



PDF Streamer

4.1-es verzió

Fejlesztői kézikönyv



2023. február 27.

TARTALOMJEGYZÉK

1	BEVEZETÉS	3
1.1	A RENDSZER FELADATA	3
2	WEB SERVICE KLIENS KÉSZÍTÉSE	4
2.1	WEB SERVICE LEÍRÓFÁJL BESZERZÉSE	4
2.2	WEB SERVICE REFERENCIA LÉTREHOZÁSA.....	4
2.3	WEB SERVICE KLIENS ELKÉSZÍTÉSE, A SZOLGÁLTATÁS HÍVÁSA	6
2.4	WEB SERVICE HÍVÁSA CSATOLMÁNYOK BEÁGYAZÁSÁVAL.....	8
2.5	WEB SERVICE HÍVÁSA HITELESÍTETT MÁSOLATKÉSZÍTÉSEL	9
3	OSZTÁLYOK LEÍRÁSAI	11
3.1	PDFSTREAMER OSZTÁLY	11
3.1.1	Eljárások	11
3.2	DOCUMENTCREATEREQUEST OSZTÁLY	11
3.2.1	Property-k.....	11
3.3	DOCUMENTCREATERESPONSE OSZTÁLY	11
3.3.1	Property-k.....	11
3.4	FILEDATA OSZTÁLY	12
3.4.1	Property-k.....	12
3.5	CERTIFIEDCOPYMETADATA OSZTÁLY	12
3.5.1	Property-k.....	12

1 Bevezetés

Jelen dokumentáció a PDF Streamer web service-en keresztül történő integrációjához szükséges ismereteket tartalmazza. A dokumentum feltételezi, hogy a kézikönyv olvasója jártas web service-ek fejlesztésében, ismeri a saját fejlesztői környezetét és programozási nyelvét. A fejlesztői dokumentáció számos ponton Visual Studio 2013 fejlesztői környezetben és C# kódrészleteken keresztül mutatja be a leírtakat.

A példaprogramok a telepítőkészlet *Samples* mappájában is megtalálhatók.

A kézikönyv nem tér ki az egyes hitelesítési folyamatok beállítására.

1.1 A rendszer feladata

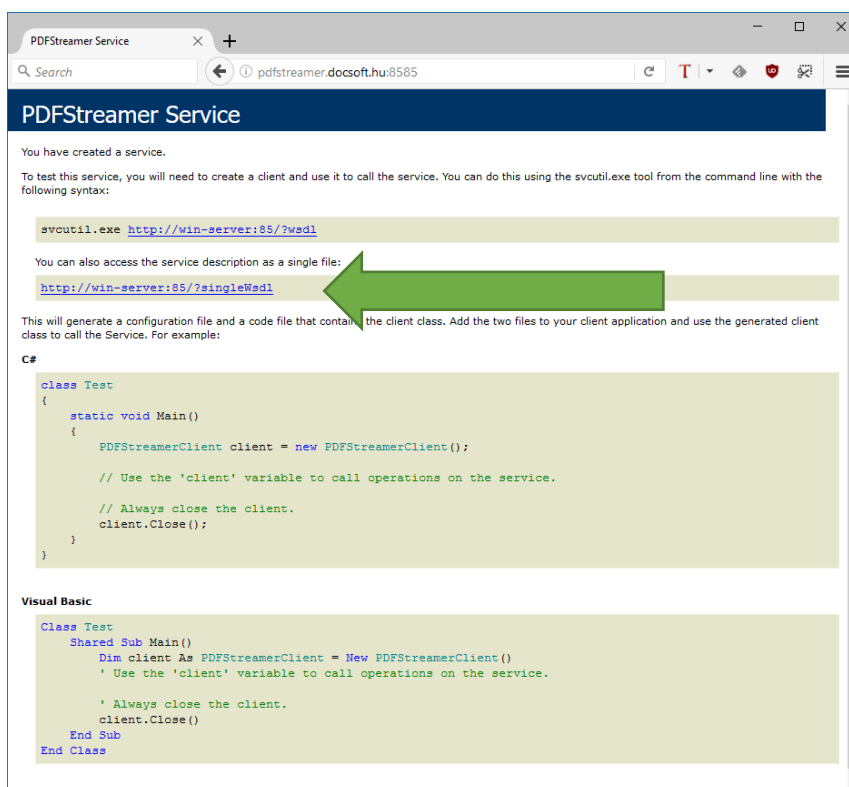
A PDF Streamer rendszer feladata a web service híváson keresztül érkező elektronikus PDF dokumentumok

- csatolmányainak beágyazása;
- elektronikus aláírással történő ellátása;
- időbélyegzése;
- tanúsítvány-visszavonási információk beágyazása;
- hitelesség lejáratási időpontjának megállapítása;
- tetszőleges formátumú fájl beágyazása alapértelmezett PDF állományba;
- a hiteles elektronikus PDF állomány és adatainak visszaadása a hívó fél számára.

2 Web Service kliens készítése

2.1 Web Service leírófájl beszerzése

Navigáljunk a PDF Streamer http vagy HTTPS URL-jére. A megjelenő ablakban kattintsunk a *singleWsd* végű linkre.

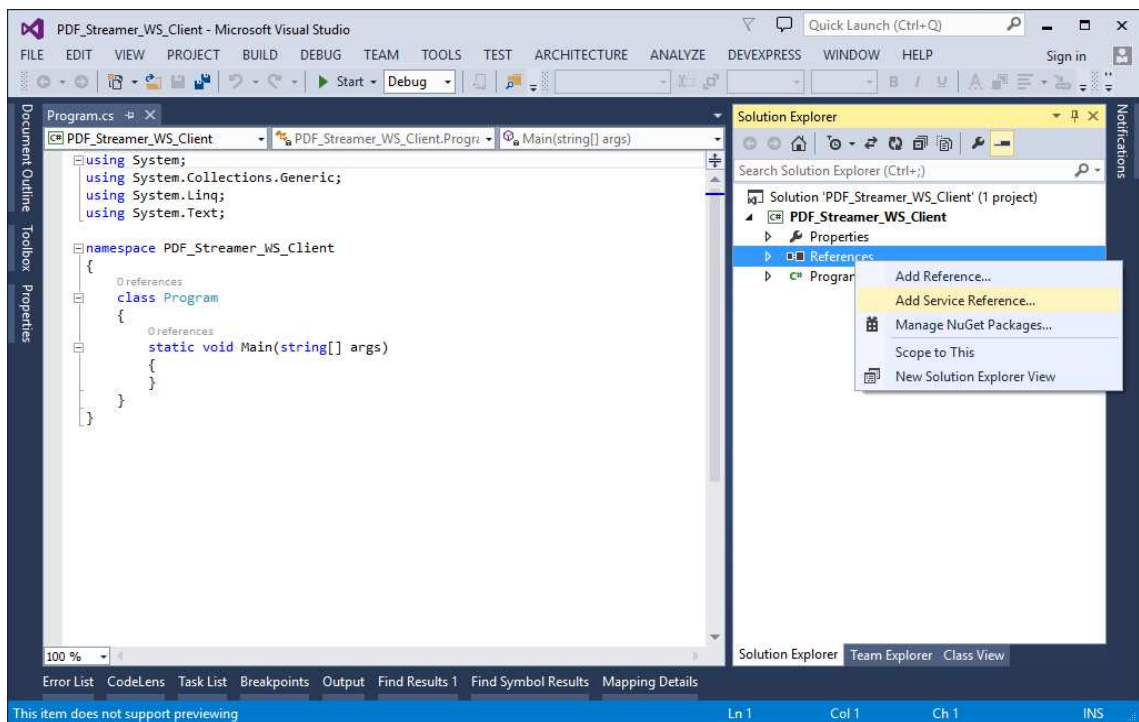


Mentsük el a fájlt.

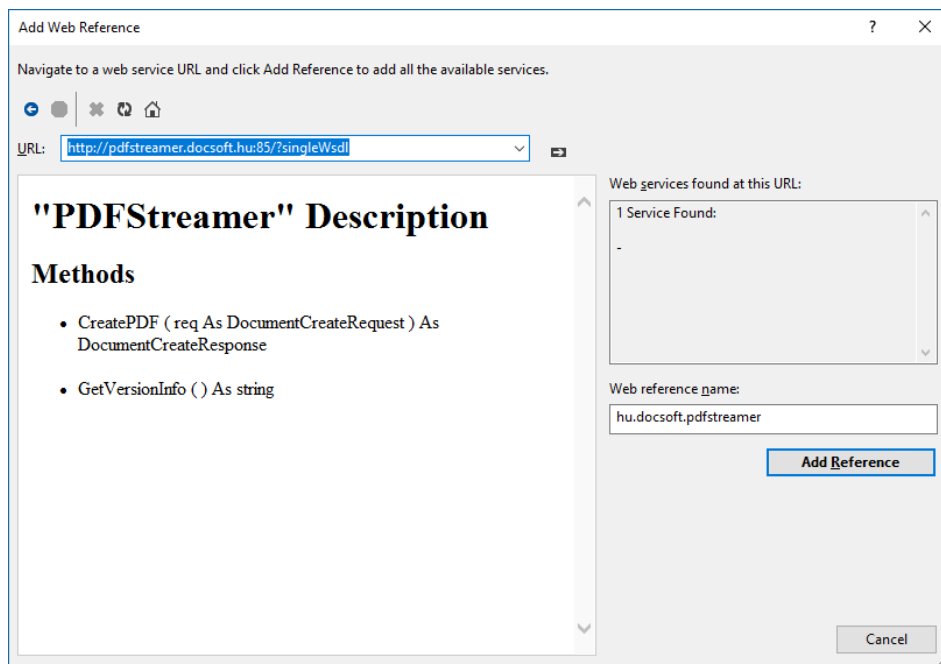
2.2 Web Service referencia létrehozása

Nyissuk meg a fejlesztői környezetünket és hozzunk létre benne egy új projektet.

Adjunk a projekthez web service referenciát.



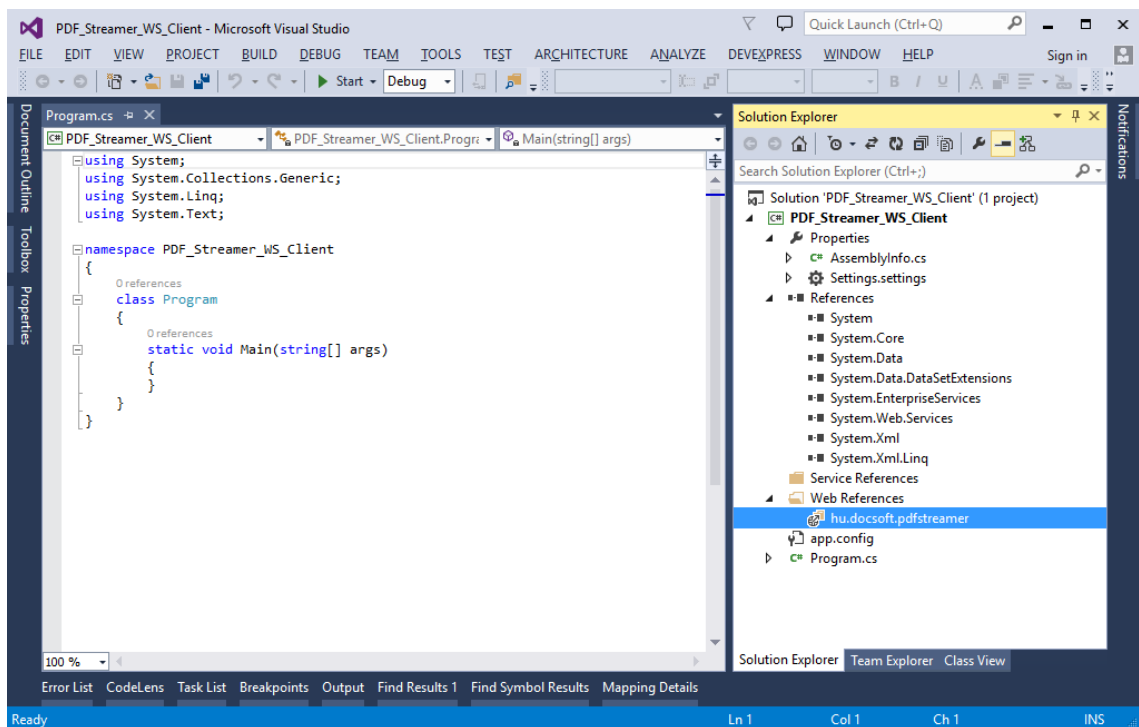
Adjuk meg a letöltött WSDL fájlt vagy a <http://szervernev:port/?singleWsd> URL-t. Kattintsunk az URL melletti Go to... gombra.



Megjelennek a WSDL fájlban található, web service által kínált szolgáltatás eljárásai. Jelenleg két eljárás látható:

- *CreatePDF*: a hitelesítési műveletekhez használandó függvény;
- *GetVersionInfo*: a PDF Streamer service működésének távoli ellenőrzéséhez szükséges. A paraméter nélkül hívható függvény visszaadja a PDF Streamer verziószámát.

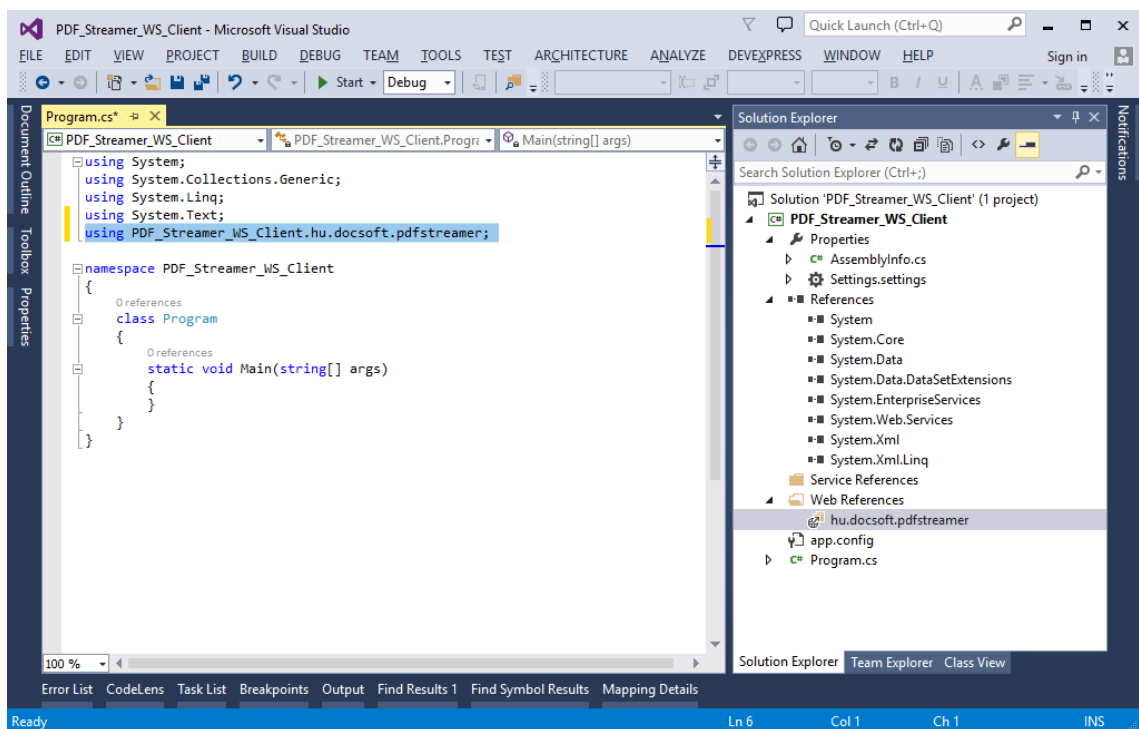
Kattintsunk az *Add Reference* gombra, mire a projektben megjelenik a létrehozott web service referencia és elérhetővé válnak a szolgáltatás által ajánlott osztályok és eljárások.



2.3 Web Service kliens elkészítése, a szolgáltatás hívása

Az alábbi példa a PDF Streamer legegyszerűbb web service hívását tartalmazza, melyben egyetlen PDF állományt küldünk hitelesítésre. A példakód semmilyen hibakezelést nem tartalmaz, ezért produktív környezetben jelen formájában nem javasolt felhasználni.

Adjuk hozzá a web service referencia névterét a kódhoz.



Hozzuk létre a hívás objektumot:

```
// creating request object with parameters
var req = new DocumentCreateRequest();
```

```
{
    DocumentConfigurationFilename = "Teszt.xml",
    AuthorizationKey = "12345678",
    TransactionID = "1"
};
```

Az objektumban megadott property-k:

- *DocumentConfigurationFilename*: annak a PDF Streamer dokumentum-konfigurációs állománynak a neve, melyet a PDF Streamer Client Utility-vel állítottunk elő (ez az állomány tartalmazza a hitelesítési folyamat lépéseit, paramétereit). Az állományt a teljes nevével kell megadni, kiterjesztéssel együtt. Az állománynak a PDF Streamer konfigurációs állományában *ConfigurationPath* alatt beállított útvonalon kell lennie (alapértelmezés szerint *C:\ProgramData\PDFStreamer\DocumentConfigurations*);
- *AuthorizationKey*: az előző property-ben hivatkozott dokumentum-konfigurációs állományban megadott autorizációs kód;
- *TransactionID*: tranzakció azonosító, melynek a web service aszinkron hívásakor van szerepe.

Adjuk hozzá a hitelesítendő PDF állományt a hívás objektumához:

```
// adding file to process to request object
req.PDFDocument = new FileData()
{
    Content = System.IO.File.ReadAllBytes("Hitelesitendo_Dokumentum.pdf"),
    FileNameWithExtension = "Hitelesitendo_Dokumentum.pdf"
};
```

Az objektumban megadott property-k:

- *Content*: a hitelesítendő PDF állomány byte tömbben;
- *FileNameWithExtension*: a hitelesítendő PDF állomány neve.

Hozzuk létre a web service klienst:

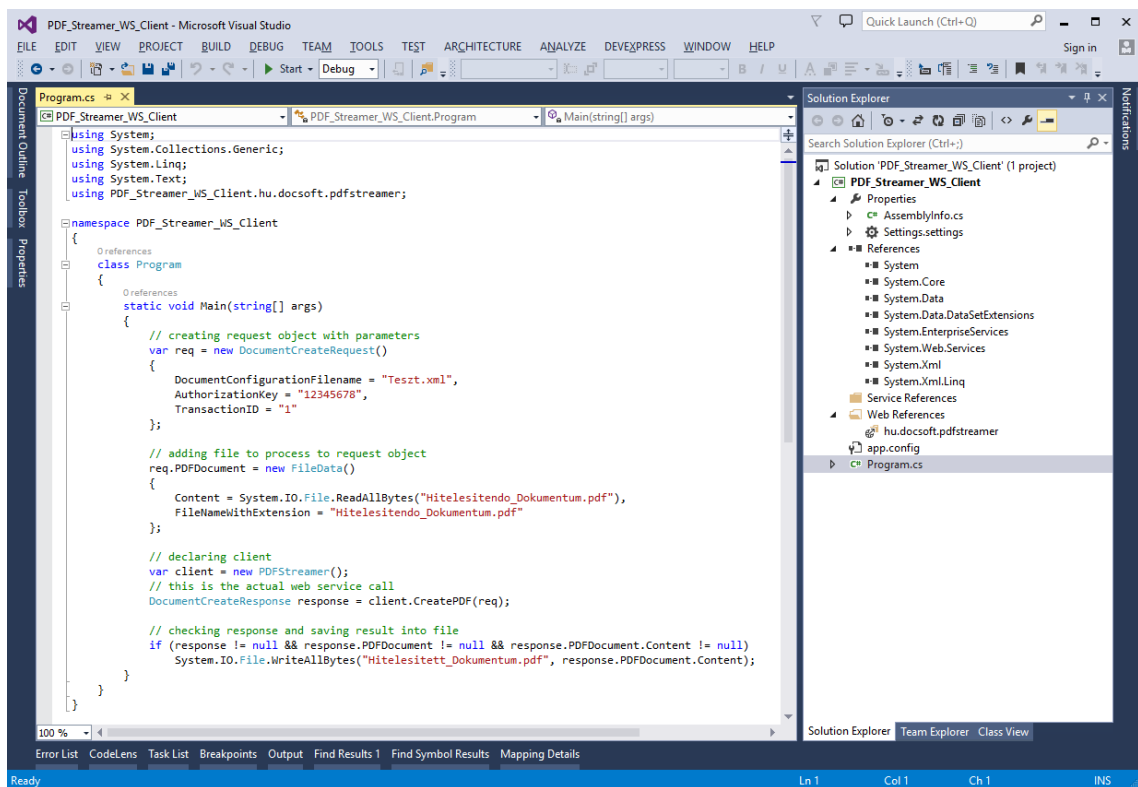
```
// declaring client
var client = new PDFStreamer();
```

Hajtsuk végre a hívást, melynek eredménye a válasz objektumba érkezik:

```
// this is the actual web service call
DocumentCreateResponse response = client.CreatePDF(req);
```

Értékeljük ki a választ és mentjük le a hitelesített PDF állományt:

```
// checking response and saving result into file
if (response != null && response.PDFDocument != null && response.PDFDocument.Content != null)
    System.IO.File.WriteAllBytes("Hitelesitett_Dokumentum.pdf",
        response.PDFDocument.Content);
```



2.4 Web Service hívása csatolmányok beágyazásával

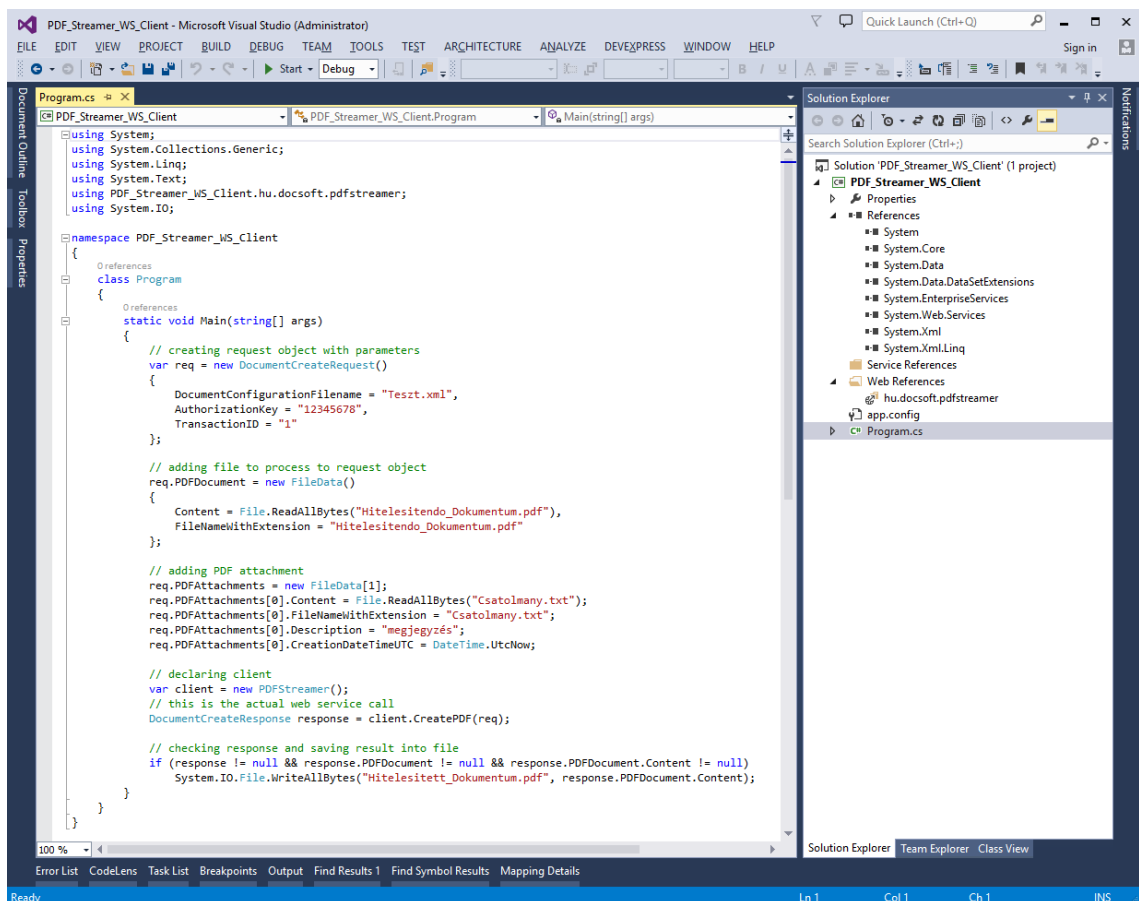
A fenti példa kibővíthető csatolmányok beágyazásával, melyeket a PDF Streamer a hitelesítendő PDF állományba ágyaz, mielőtt aláírást és időbélyeget helyezne el rajta.

Az alábbi kódrészlet betölti a hívásba a megadott csatolandó állományt:

```
// adding PDF attachment
req.PDFAttachments = new FileData[1];
req.PDFAttachments[0].Content = File.ReadAllBytes("Csatolmany.txt");
req.PDFAttachments[0].FileNameWithExtension = "Csatolmany.txt";
req.PDFAttachments[0].Description = "megjegyzés";
req.PDFAttachments[0].CreationDateTimeUTC = DateTime.UtcNow;
```

Az objektumban megadott property-k:

- *Content*: a csatolandó állomány byte tömbben;
- *FileNameWithExtension*: a csatolandó állomány neve;
- *Description*: a csatolandó állományhoz tartozó megjegyzés (Adobe Reader-ben megjelenik);
- *CreationDateTimeUTC*: a csatolandó állomány létrehozásának dátuma és időpontja UTC szerint (Adobe Reader-ben megjelenik).



2.5 Web Service hívása hitelesített másolatkészítéssel

Amennyiben a hívó fél képes a 451/2016-os kormányrendelet szerinti meta adatok előállítására, úgy azt a hívásban megadva a PDF Streamer a jogszabályoknak megfelelő hitelesített dokumentumot képes előállítani.

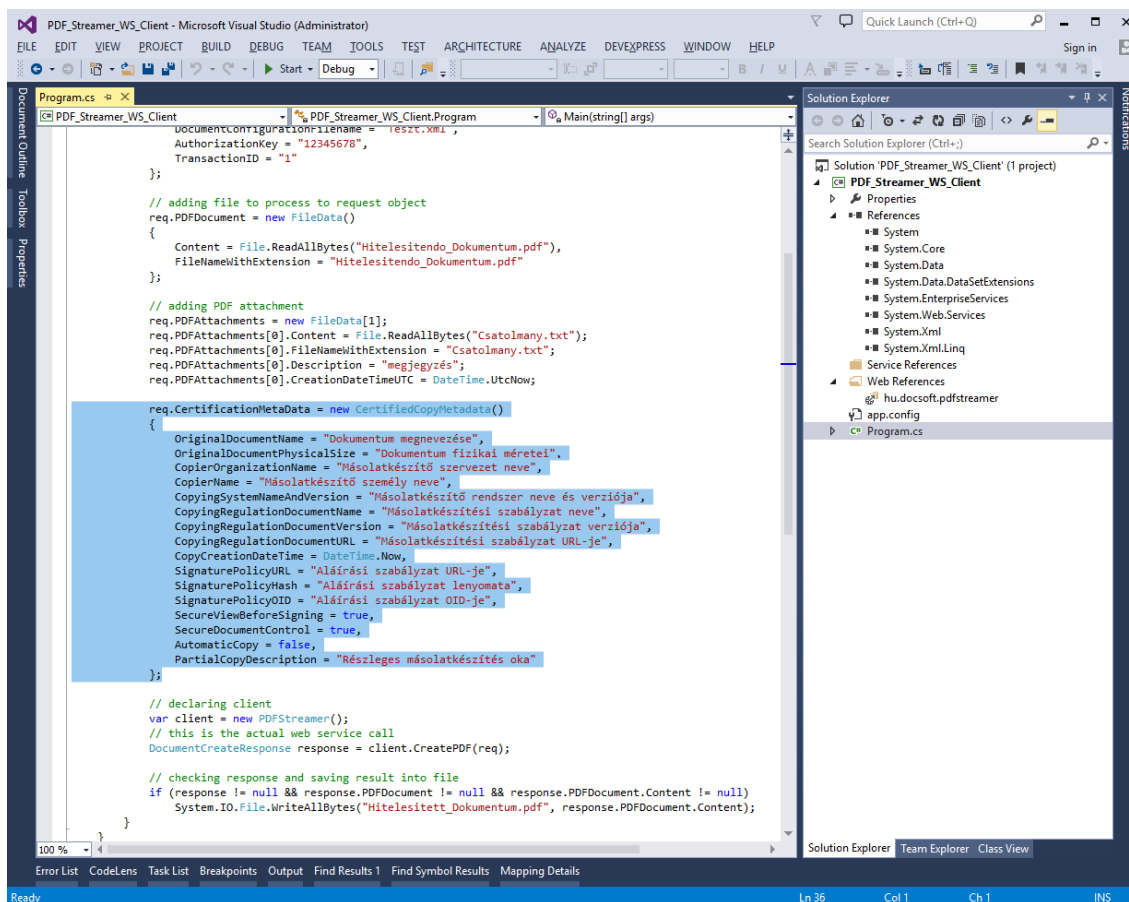
Az alábbi kódrészlet betölti a hívásba a hitelesítési meta adatokat:

```
req.CertificationMetaData = new CertifiedCopyMetadata()
{
    OriginalDocumentName = "Dokumentum megnevezése",
    OriginalDocumentPhysicalSize = "Dokumentum fizikai méretei",
    CopierOrganizationName = "Másolatkészítő szervezet neve",
    CopierName = "Másolatkészítő személy neve",
    CopyingSystemNameAndVersion = "Másolatkészítő rendszer neve és verziója",
    CopyingRegulationDocumentName = "Másolatkészítési szabályzat neve",
    CopyingRegulationDocumentVersion = "Másolatkészítési szabályzat verziója",
    CopyingRegulationDocumentURL = "Másolatkészítési szabályzat URL-je",
    CopyCreationDateTime = DateTime.Now,
    SignaturePolicyURL = "Aláírási szabályzat URL-je",
    SignaturePolicyHash = "Aláírási szabályzat lenyomata",
    SignaturePolicyOID = "Aláírási szabályzat OID-je",
    PartialCopyDescription = "Részleges másolatkészítés oka"
};
```

Az objektumban megadott property-k:

- *OriginalDocumentName*: dokumentum megnevezése;
- *OriginalDocumentPhysicalSize*: dokumentum fizikai méretei;

- *CopierOrganizationName*: másolatkészítő szervezet neve;
- *CopierName*: másolatkészítő személy neve;
- *CopyingSystemNameAndVersion*: másolatkészítő rendszer neve és verziója;
- *CopyingRegulationDocumentName*: másolatkészítési szabályzat neve;
- *CopyingRegulationDocumentVersion*: másolatkészítési szabályzat verziója;
- *CopyingRegulationDocumentURL*: másolatkészítési szabályzat URL-je;
- *CopyCreationDateTime*: másolatkészítés dátuma és időpontja;
- *SignaturePolicyURL*: aláírási szabályzat URL-je;
- *SignaturePolicyHash*: aláírási szabályzat lenyomata;
- *SignaturePolicyOID*: aláírási szabályzat OID-je;
- *SecureViewBeforeSigning*: true, ha a felhasználó a hitelesítés előtt biztonságos megjelenítővel megtekintette a dokumentumot;
- *SecureDocumentControl*: true, ha a dokumentum végig a hitelesítést végző felhasználó hatáskörében volt;
- *AutomaticCopy*: true, ha a másolatkészítés a vonatkozó kormányrendelet szerint automatikus másolatkészítéssel készült;
- *PartialCopyDescription* = "Részleges másolatkészítés oka";



3 Osztályok leírásai

3.1 PDFStreamer osztály

A szolgáltatás hívásához használt eljárásokat tartalmazó osztály.

3.1.1 Eljárások

Név	Visszatérés	Leírás
GetVersionInfo()	String	Visszaadja a PDF Streamer service verzióját.
CreatePDF(DocumentCreateRequest)	DocumentCreateResponse	Elvégzi a DocumentCreateRequest osztályban megadott PDF dokumentum hitelesítését.

3.2 DocumentCreateRequest osztály

A PDF Streamer service hívás beállításait tartalmazó osztály.

3.2.1 Property-k

Név	Típus	Leírás
AuthorizationKey	String	A híváshoz használt DocumentConfigurationFilename property-ben megadott dokumentum-konfigurációs fájlban szereplő autorizációs kulcs.
CertificationMetaData	CertifiedCopyMetadata	Hitelesített másolatkészítési meta adatok.
DocumentConfigurationFilename	String	Dokumentum-konfigurációs fájl neve kiterjesztéssel együtt.
Email	EmailData	Kísérleti funkció, nincs használatban.
PDFAttachments	FileData[]	A hitelesítés előtt a PDF fájlba ágyazandó csatolmányok listája FileData típusú elemeket tartalmazó tömbben.
PDFDocument	FileData	A hitelesítendő PDF fájl FileData típusú változóban.
TransactionID	String	Tranzakció azonosító, melynek a web service aszinkron hívásakor van szerepe.
XMLDocument	FileData	Kísérleti funkció, nincs használatban.

3.3 DocumentCreateResponse osztály

A hívásra adott választ tartalmazó osztály.

3.3.1 Property-k

Név	Típus	Leírás
DocumentLog	String	A hívás lefutását tartalmazó napló.
ErrorMessage	String	Hiba esetén a hibaüzenet.
PDFDocument	FileData	A hitelesített PDF fájl FileData típusú változóban.
SignerNameFromCert	String	Az aláíró tanúsítványban szereplő név (CN).
TransactionID	String	A hívásban megadott tranzakció azonosító, melynek a web service aszinkron hívásakor van szerepe.
ValidUntil	DateTime?	A dokumentum hitelességének lejárt, figyelembe véve az összes rajta lévő aláírást és időbélyeget.

3.4 FileData osztály

A PDF Streamer service hívásban és válaszában fájlok küldésére és fogadására használt osztály.

3.4.1 Property-k

Név	Típus	Leírás
Content	Byte[]	A fájl bináris tartalma byte tömbben.
CreationDateTimeUTC	DateTime?	A fájl létrehozásának dátuma.
Description	String	A fájlhoz tartozó megjegyzés (Adobe Reader-ben megjelenik a PDF csatolmányok fülön).
FileNameWithExtension	String	Fájl neve kiterjesztéssel.

3.5 CertifiedCopyMetadata osztály

Hitelesített másolatkészítés meta adatait tartalmazó osztály. Ebből az osztályból kerül generálásra a hitelesítési záradék.

3.5.1 Property-k

Név	Típus	Leírás
AutomaticCopy	Bool	Értéke <i>true</i> , ha a másolatkészítés a vonatkozó kormányrendelet szerint automatikus másolatkészítéssel készült.
CopierName	String	Másolatkészítő személy neve.
CopierOrganizationName	String	Másolatkészítő szervezet neve.
CopyCreationDateTime	DateTime	Másolatkészítés dátuma és időpontja.
CopyingRegulationDocumentName	String	Másolatkészítési szabályzat neve.
CopyingRegulationDocumentURL	String	Másolatkészítési szabályzat URL-je.
CopyingRegulationDocumentVersion	String	Másolatkészítési szabályzat verziója.
CopyingSystemNameAndVersion	String	Másolatkészítő rendszer neve és verziója.
OriginalDocumentName	String	Dokumentum megnevezése.
OriginalDocumentPhysicalSize	String	Dokumentum fizikai méretei.
PartialCopyDescription	String	Részleges másolatkészítés oka.
SecureDocumentControl	Bool	Értéke <i>true</i> , ha a dokumentum végig a hitelesítést végző felhasználó hatáskörében volt.
SecureViewBeforeSigning	Bool	Értéke <i>true</i> , ha a felhasználó a hitelesítés előtt biztonságos megjelenítővel megtekintette a dokumentumot.
SignaturePolicyHash	String	Aláírási szabályzat lenyomata.
SignaturePolicyOID	String	Aláírási szabályzat OID-je.
SignaturePolicyURL	String	Aláírási szabályzat URL-je.